вариант	факултетен номер	група	поток	курс	спец.
1					СИ
Име:					

Поправка по ДСТР2, теория, част 2
22 август 2025

Зад. 1 (**7** точки)**.** Дефинирайте понятията: безконтекстна граматика G, синтактично дърво P съвместимо с G и думата $\texttt{yield}(P)$. (**3** т.)
За $A \in V$ и $\alpha \in (V \cup \Sigma)^\star$, докажете, че $A \Rightarrow_G^\star \alpha$ тогава и само тогава, когато съществува синтактично дърво P с етикет на корена A и $\texttt{yield}(P) = \alpha$. (**4** т.)

Зад. 2 (**8** точки)**.** Опишете формално CYK-алгоритъма, който по дадена граматика G в нормална форма на Чомски и дума α определя дали $\alpha \in \mathcal{L}(G)$. (**4** т.)
Модифицирайте подходящо CYK-алгоритъма, така че да пресмята броя на всички дървета на извод P, такива че $\texttt{yield}(P) = \alpha$. (**4** т.)

Зад. 3 (**10** точки)**.** Дефинирайте понятията: машина на Тюринг, конфигурация, едностъпков и многостъпков преход, разрешим и полуразрешим език, изчислима функция. (**5** т.)
Нека L е полуразрешим език, такъв че за всяка $\alpha \in \Sigma^\star$ съществува $\beta \in \Sigma^\star$, такава че $\alpha \cdot \beta \in L$. Докажете, че съществува изчислима функция $f : \Sigma^\star \to \Sigma^\star$, такава че $\alpha \cdot f(\alpha) \in L$ за произволна $\alpha \in \Sigma^\star$. (**5** т.)

Имате време 1.5 астрономически часа.
Пожелаваме ви приятна и успешна работа!

вариант	факултетен номер	група	поток	курс	спец.
2					СИ
Име:					

Поправка по ДСТР2, теория, част 2
22 август 2025

Зад. 1 (**7** точки)**.** Дефинирайте понятията: безконтекстна граматика G, синтактично дърво P съвместимо с G и думата $\texttt{yield}(P)$. (**3** т.)
За $A \in V$ и $\alpha \in (V \cup \Sigma)^\star$, докажете, че $A \Rightarrow_G^\star \alpha$ тогава и само тогава, когато съществува синтактично дърво P с етикет на корена A и $\texttt{yield}(P) = \alpha$. (**4** т.)

Зад. 2 (**8** точки)**.** Опишете формално CYK-алгоритъма, който по дадена граматика G в нормална форма на Чомски и дума α определя дали $\alpha \in \mathcal{L}(G)$. (**4** т.)
Модифицирайте подходящо CYK-алгоритъма, така че да пресмята броя на всички дървета на извод P, такива че $\texttt{yield}(P) = \alpha$. (**4** т.)

Зад. 3 (**10** точки)**.** Дефинирайте понятията: машина на Тюринг, конфигурация, едностъпков и многостъпков преход, разрешим и полуразрешим език, изчислима функция. (**5** т.)
Нека L е полуразрешим език, такъв че за всяка $\alpha \in \Sigma^\star$ съществува $\beta \in \Sigma^\star$, такава че $\alpha \cdot \beta \in L$. Докажете, че съществува изчислима функция $f : \Sigma^\star \to \Sigma^\star$, такава че $\alpha \cdot f(\alpha) \in L$ за произволна $\alpha \in \Sigma^\star$. (**5** т.)

Имате време 1.5 астрономически часа.
Пожелаваме ви приятна и успешна работа!

вариант	факултетен номер	група	поток	курс	спец.
3					СИ
Име:					

Поправка по ДСТР2, теория, част 2
22 август 2025

Зад. 1 (**7** точки)**.** Дефинирайте понятията: безконтекстна граматика G, синтактично дърво P съвместимо с G и думата $\texttt{yield}(P)$. (**3** т.)
За $A \in V$ и $\alpha \in (V \cup \Sigma)^\star$, докажете, че $A \Rightarrow_G^\star \alpha$ тогава и само тогава, когато съществува синтактично дърво P с етикет на корена A и $\texttt{yield}(P) = \alpha$. (**4** т.)

Зад. 2 (**8** точки)**.** Опишете формално CYK-алгоритъма, който по дадена граматика G в нормална форма на Чомски и дума α определя дали $\alpha \in \mathcal{L}(G)$. (**4** т.)
Модифицирайте подходящо CYK-алгоритъма, така че да пресмята броя на всички дървета на извод P, такива че $\texttt{yield}(P) = \alpha$. (**4** т.)

Зад. 3 (**10** точки)**.** Дефинирайте понятията: машина на Тюринг, конфигурация, едностъпков и многостъпков преход, разрешим и полуразрешим език, изчислима функция. (**5** т.)
Нека L е полуразрешим език, такъв че за всяка $\alpha \in \Sigma^\star$ съществува $\beta \in \Sigma^\star$, такава че $\alpha \cdot \beta \in L$. Докажете, че съществува изчислима функция $f : \Sigma^\star \to \Sigma^\star$, такава че $\alpha \cdot f(\alpha) \in L$ за произволна $\alpha \in \Sigma^\star$. (**5** т.)

Имате време 1.5 астрономически часа.
Пожелаваме ви приятна и успешна работа!

вариант	факултетен номер	група	поток	курс	спец.
4					СИ
Име:					

Поправка по ДСТР2, теория, част 2
22 август 2025

Зад. 1 (**7** точки)**.** Дефинирайте понятията: безконтекстна граматика G, синтактично дърво P съвместимо с G и думата $\texttt{yield}(P)$. (**3** т.)
За $A \in V$ и $\alpha \in (V \cup \Sigma)^\star$, докажете, че $A \Rightarrow_G^\star \alpha$ тогава и само тогава, когато съществува синтактично дърво P с етикет на корена A и $\texttt{yield}(P) = \alpha$. (**4** т.)

Зад. 2 (**8** точки)**.** Опишете формално CYK-алгоритъма, който по дадена граматика G в нормална форма на Чомски и дума α определя дали $\alpha \in \mathcal{L}(G)$. (**4** т.)
Модифицирайте подходящо CYK-алгоритъма, така че да пресмята броя на всички дървета на извод P, такива че $\texttt{yield}(P) = \alpha$. (**4** т.)

Зад. 3 (**10** точки)**.** Дефинирайте понятията: машина на Тюринг, конфигурация, едностъпков и многостъпков преход, разрешим и полуразрешим език, изчислима функция. (**5** т.)
Нека L е полуразрешим език, такъв че за всяка $\alpha \in \Sigma^\star$ съществува $\beta \in \Sigma^\star$, такава че $\alpha \cdot \beta \in L$. Докажете, че съществува изчислима функция $f : \Sigma^\star \to \Sigma^\star$, такава че $\alpha \cdot f(\alpha) \in L$ за произволна $\alpha \in \Sigma^\star$. (**5** т.)

Имате време 1.5 астрономически часа.
Пожелаваме ви приятна и успешна работа!

вариант	факултетен номер	група	поток	курс	спец.
5					СИ
Име:					

Поправка по ДСТР2, теория, част 2
22 август 2025

Зад. 1 (**7** точки)**.** Дефинирайте понятията: безконтекстна граматика G, синтактично дърво P съвместимо с G и думата $\texttt{yield}(P)$. (**3** т.)
За $A \in V$ и $\alpha \in (V \cup \Sigma)^\star$, докажете, че $A \Rightarrow_G^\star \alpha$ тогава и само тогава, когато съществува синтактично дърво P с етикет на корена A и $\texttt{yield}(P) = \alpha$. (**4** т.)

Зад. 2 (**8** точки)**.** Опишете формално CYK-алгоритъма, който по дадена граматика G в нормална форма на Чомски и дума α определя дали $\alpha \in \mathcal{L}(G)$. (**4** т.)
Модифицирайте подходящо CYK-алгоритъма, така че да пресмята броя на всички дървета на извод P, такива че $\texttt{yield}(P) = \alpha$. (**4** т.)

Зад. 3 (**10** точки)**.** Дефинирайте понятията: машина на Тюринг, конфигурация, едностъпков и многостъпков преход, разрешим и полуразрешим език, изчислима функция. (**5** т.)
Нека L е полуразрешим език, такъв че за всяка $\alpha \in \Sigma^\star$ съществува $\beta \in \Sigma^\star$, такава че $\alpha \cdot \beta \in L$. Докажете, че съществува изчислима функция $f : \Sigma^\star \to \Sigma^\star$, такава че $\alpha \cdot f(\alpha) \in L$ за произволна $\alpha \in \Sigma^\star$. (**5** т.)

Имате време 1.5 астрономически часа.
Пожелаваме ви приятна и успешна работа!

вариант	факултетен номер	група	поток	курс	спец.
6					СИ
Име:					

Поправка по ДСТР2, теория, част 2
22 август 2025

Зад. 1 (**7** точки)**.** Дефинирайте понятията: безконтекстна граматика G, синтактично дърво P съвместимо с G и думата $\texttt{yield}(P)$. (**3** т.)
За $A \in V$ и $\alpha \in (V \cup \Sigma)^\star$, докажете, че $A \Rightarrow_G^\star \alpha$ тогава и само тогава, когато съществува синтактично дърво P с етикет на корена A и $\texttt{yield}(P) = \alpha$. (**4** т.)

Зад. 2 (**8** точки)**.** Опишете формално CYK-алгоритъма, който по дадена граматика G в нормална форма на Чомски и дума α определя дали $\alpha \in \mathcal{L}(G)$. (**4** т.)
Модифицирайте подходящо CYK-алгоритъма, така че да пресмята броя на всички дървета на извод P, такива че $\texttt{yield}(P) = \alpha$. (**4** т.)

Зад. 3 (**10** точки)**.** Дефинирайте понятията: машина на Тюринг, конфигурация, едностъпков и многостъпков преход, разрешим и полуразрешим език, изчислима функция. (**5** т.)
Нека L е полуразрешим език, такъв че за всяка $\alpha \in \Sigma^\star$ съществува $\beta \in \Sigma^\star$, такава че $\alpha \cdot \beta \in L$. Докажете, че съществува изчислима функция $f : \Sigma^\star \to \Sigma^\star$, такава че $\alpha \cdot f(\alpha) \in L$ за произволна $\alpha \in \Sigma^\star$. (**5** т.)

Имате време 1.5 астрономически часа.
Пожелаваме ви приятна и успешна работа!